Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Circuite Electronice Fundamentale 2 – Proiect

Stabilizator de tensiune cu element de reglaj serie (ERS)

Student: **CRISTEA Denis-Petrișor**

Grupă: **434E**

Profesori coordonatori: **Dr.Ing Florin Draghici**

S.I.dr.Ing Mihaela Pantazica

An universitar 2025-2026

Cuprins

1. Date inițiale de proiectare

1.1. Tema proiectului....3
1.2. Schema bloc a montajului electric....4
1.3. Schema electrică a montajului electric....5

2. Conținut tehnic/științific al proiectului

2.1. Descrierea funcționării schemei de proiectare 6
2.2. Punctul Static de Funcționare: simulări....8
2.3. Punctul Static de Funcționare: calcul analitic....14

3. Simulări efectuate pentru a demonstra funcționalitatea în parametrii impuși

3.1. Simulare Deriva Termică....18
3.2. Simulare Protecția la Suprasarcină....19
3.3. Simulare Protecția la Temperatură....19
3.4. Simulare Vout = f(Vin) pentru SET = 0....20
3.5. Simulare Vout = f(Vin) pentru SET = 1....20
3.6. Amplificarea in bucla deschisa....21

4. Bibliografie....21

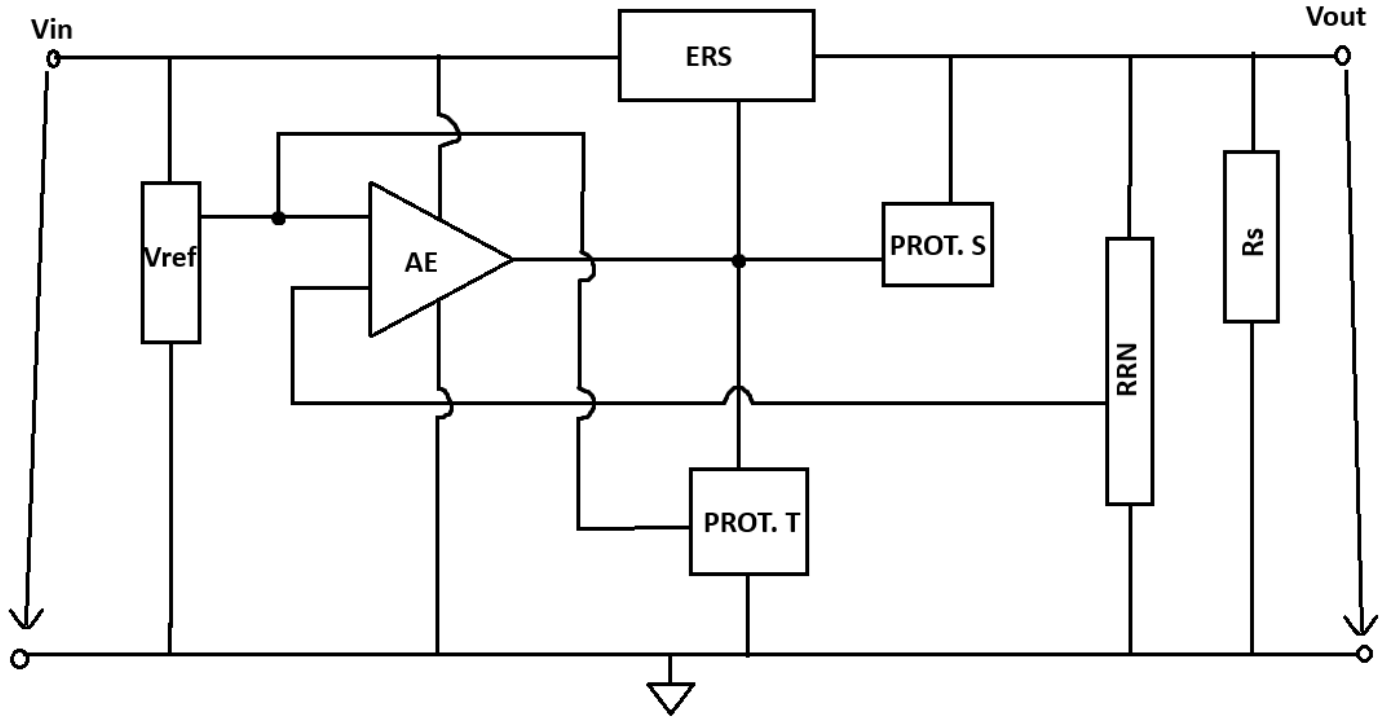
1. Date inițiale de proiectare

1.1. Tema proiectului

Să se proiecteze și realizeze un **stabilizator de tensiune cu ERS** având următoarele caracteristici pentru **N = 6:**

- Tensiunea de ieșire reglabilă în intervalul: **3 – 6 [V];**
- Element de reglaj serie;
- Sarcină la ieșire: **240 [Ω];**
- Deriva termică: **< 2mV/°C;**
- Protecție la suprasarcină prin **limitarea temperaturii** tranzistorului regulator serie la **120 °C** și a **curentului maxim la 0,5A;**
- Tensiune de intrare în intervalul: **10.8 – 12 [V]**
- Domeniul temperaturilor de funcționare: **0 ° -60 °C** (verificabil prin testare în temperatură);
- **Amplificarea** în tensiune minimă (în buclă deschisă) a amplificatorului de eroare: **minim 100;**
- Semnalizarea prezenței tensiunilor de intrare/ieșire cu diodă de tip LED.

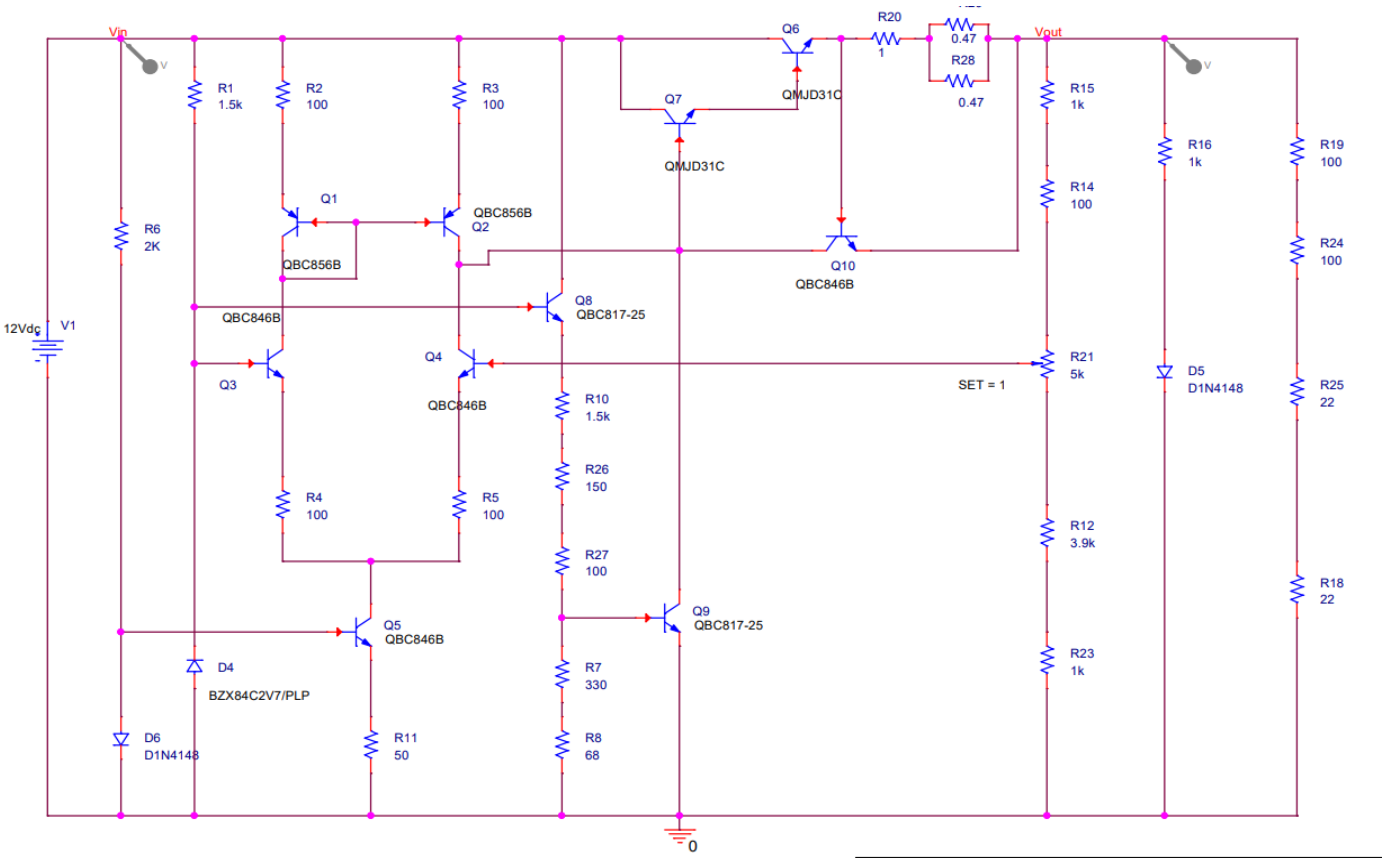
1.2. Schema bloc a montajului electric



LEGENDA:

- V REF - referința de tensiune
- AE - amplificator operațional de eroare
- ERS - element de reglaj serie (grupare Darlington)
- PROTECȚIE S. - circuit de protecție la suprasarcină
- PROTECȚIE T. - circuit de protecție la temperature
- RRN - rețea de reacție negative
- RS - sarcina la ieșire

1.3. Schema electrică a montajului electric



Compunerea circuitului din următoarele blocuri:

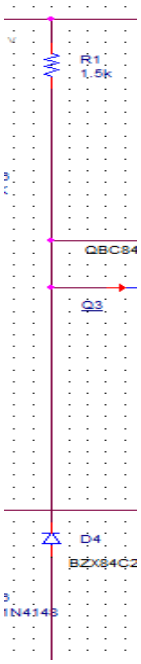
- Referința de tensiune : DZ
- Amplificator operațional de eroare: tranzistoarele Q3, Q4, oglinda de curent Q1, Q2, R2, R3 și generatorul de curent Q5, R11
- Element de reglaj serie (ERS): Q6, Q7 (în configurație Darlington)
- Protecția la suprasarcină: Q10, R20
- Protecția termică: Q8, Q9, R10, R26, R27, R7, R8
- Rețeaua de reacție negativă: R15, R14, R12, R21, R23
- Impedanța de sarcină: R19, R24, R25, R18
- Semnalizare LED-uri: Intrare: D6, R6 ; Ieșire: D5, R16

2. Conținut tehnic/științific al proiectului

2.1. Descrierea funcționării schemei de proiectare

Stabilizatorul de tensiune este circuitul cu rol în asigurarea la ieșire a unei tensiuni constante în condițiile în care tensiunea de la intrare, curentul și temperatura variază.

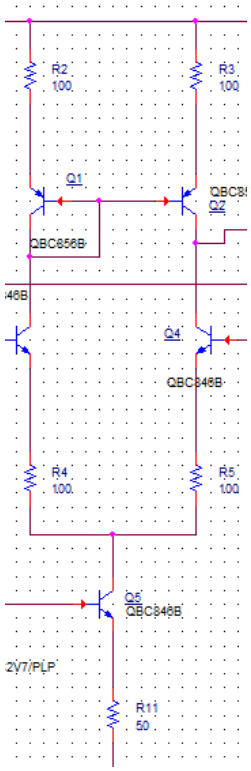
2.1.1. Referința de tensiune



Această parte a circuitului utilizează o diodă Zener pentru a stabiliza tensiunea de intrare, fără a ține cont de diverși parametrii precum: sarcina, variațiile tensiunii de alimentare sau chiar ale temperaturii.

Circuitul implică utilizarea unei diode de tip BZX84-C2V7, care are o tensiune de străpungere constantă de aproximativ 2.7V la un curent de 6mA. Dioda Zener va funcționa în regim de străpungere, iar un aspect important este asigurarea unui curent prin aceasta mai mare decât Izmin (curentul minim necesar pentru a menține dioda în regim de străpungere).

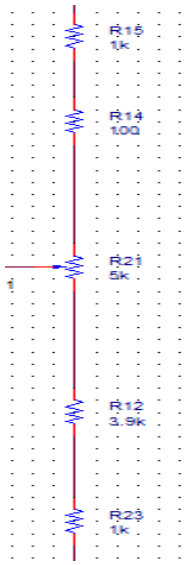
2.1.2. Amplificatorul de eroare



În acest circuit de amplificare a erorii, tensiunea de ieșire eșantionată este adusă înapoi și comparată cu o tensiune de referință stabilă. Orice diferență între cele două generează o tensiune de eroare de compensare, care acționează pentru a ajusta tensiunea de ieșire pentru a se conforma specificațiilor de proiectare.

Oglinda de curent formată din tranzistoarele Q1, Q2 și rezistențele R2 și R3 are rolul de a oferi o amplificare mult mai bună.

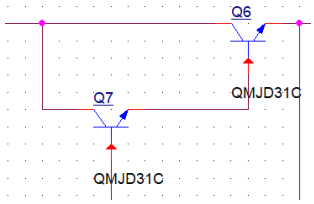
2.1.3. Rețeaua de reacție negativă - RRN



Rețeaua de reacție negativă are rolul de a regla, dar și de a menține tensiunea de ieșire. Aceasta primește o parte din tensiunea de ieșire, pe care o readuce în amplificator prin intrarea inversoare a acestuia.

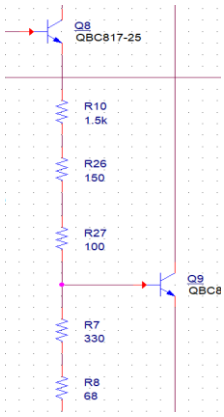
R21 este un potențiometru (POT) de valoare 5k ce are rolul de a regla tensiunea de la ieșire între 3V și 6V.

2.1.4. Elementul de reglaj serie – ERS

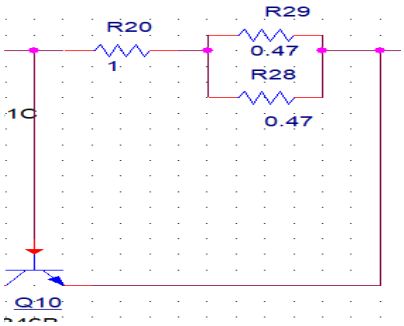


Elementul de reglaj serie este format din două tranzistoare de putere(de tip MJD31C), aflate într-o configurație de punte Darlington, tranzistoare ce furnizează curent cu un anumit câștig către ieșire.

2.1.5. Protecția termică & Protecția la suprasarcină



Protecția termică este alcătuită din două tranzistoare, alături de un divizor rezistiv. Această protecție are rolul de a limita temperatura la 120 °C (temperatură specificată în cerință).

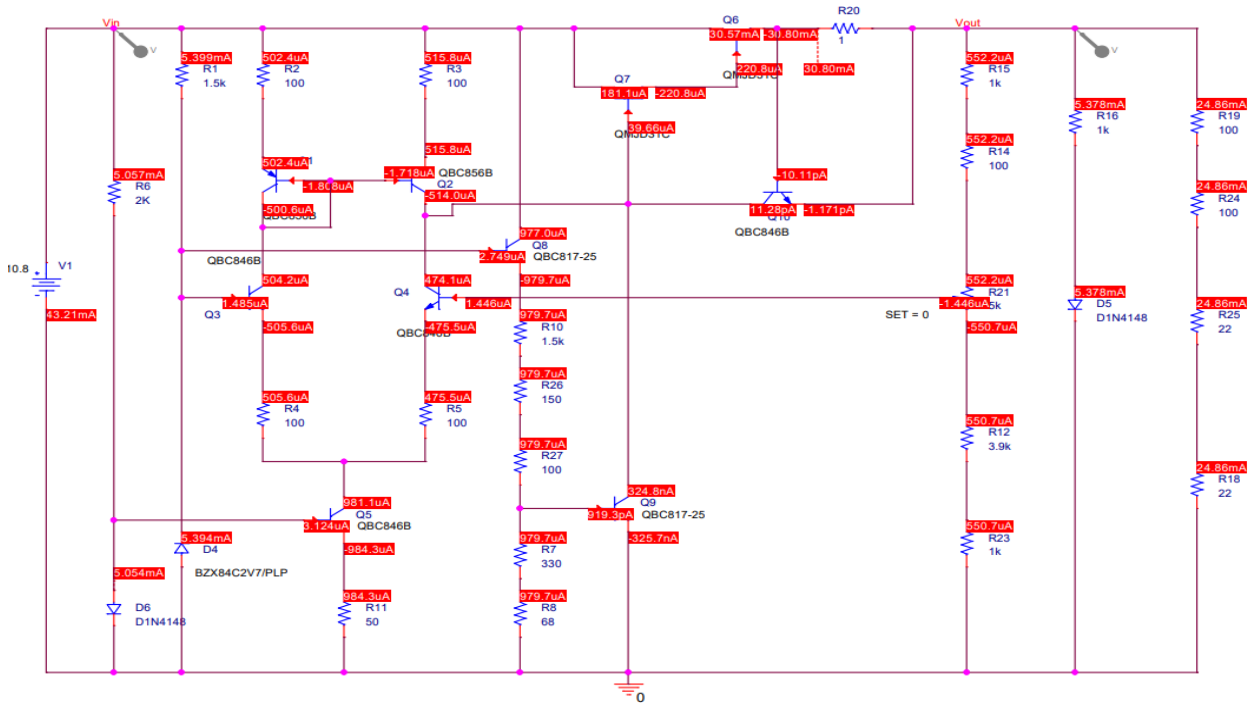


Protecția la suprasarcină este alcătuită dintr-un tranzistor și o rezistență. Atunci când curentul de pe gruparea de rezistențe ajunge la 0.5A, adică valoarea maximă pe care trebuie să o aibă curentul, tranzistorul nostru se va polariza și va începe să tragă curent din baza tranzistorului de la elementul de reglaj serie.

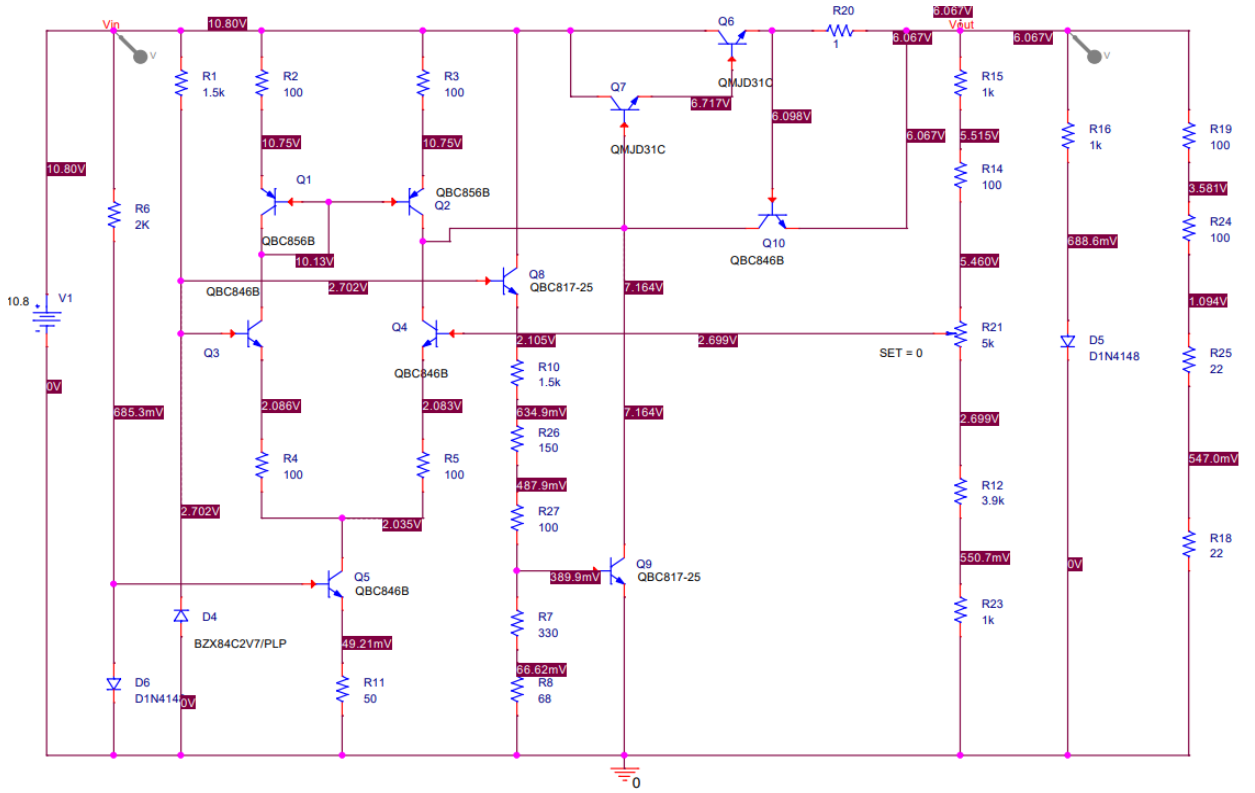
2.2. Punctul Static de Funcționare: simulări

2.2.1. Vin = 10.8Vdc & SET = 0

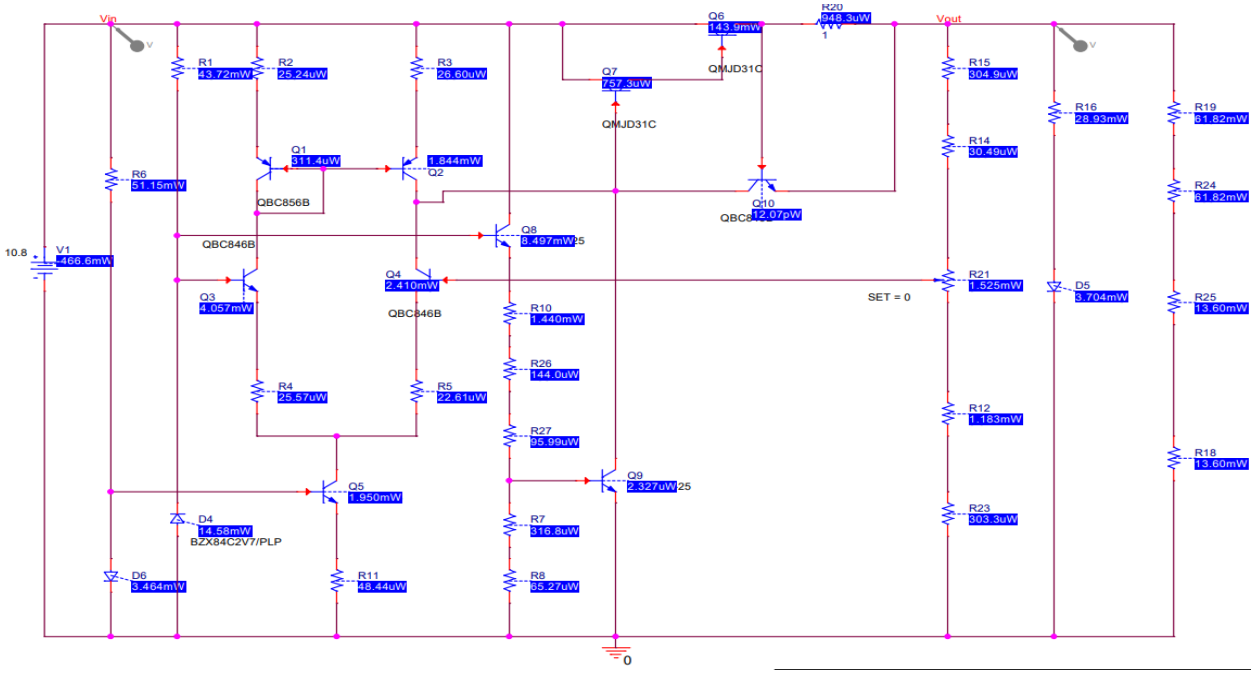
Curent:



Tensiune:

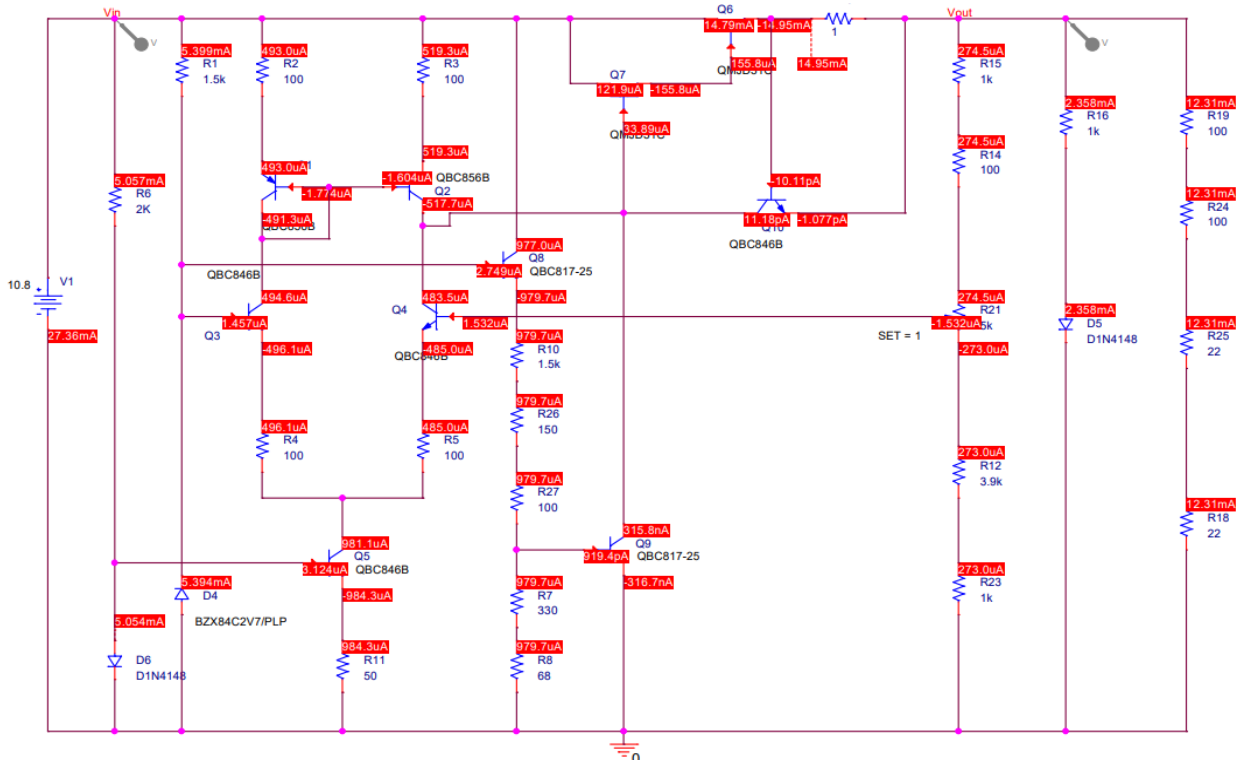


Putere:

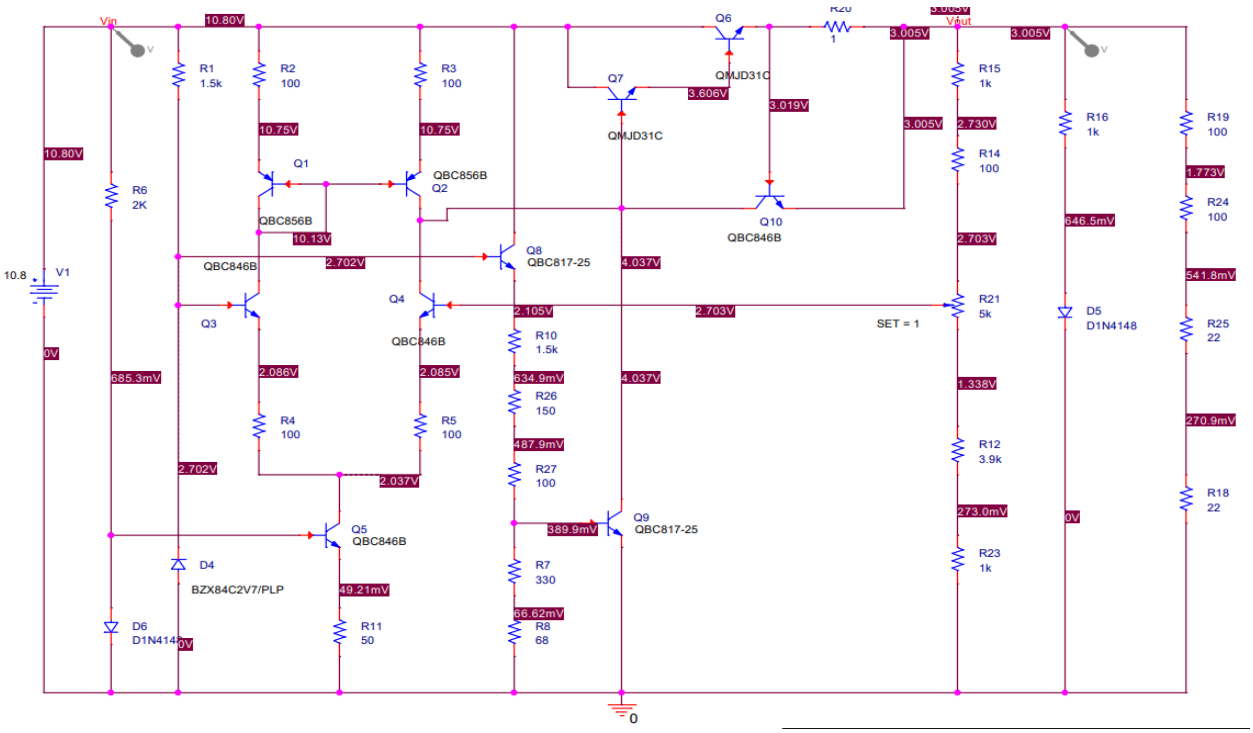


2.2.2. Vin = 10.8Vdc & SET = 1

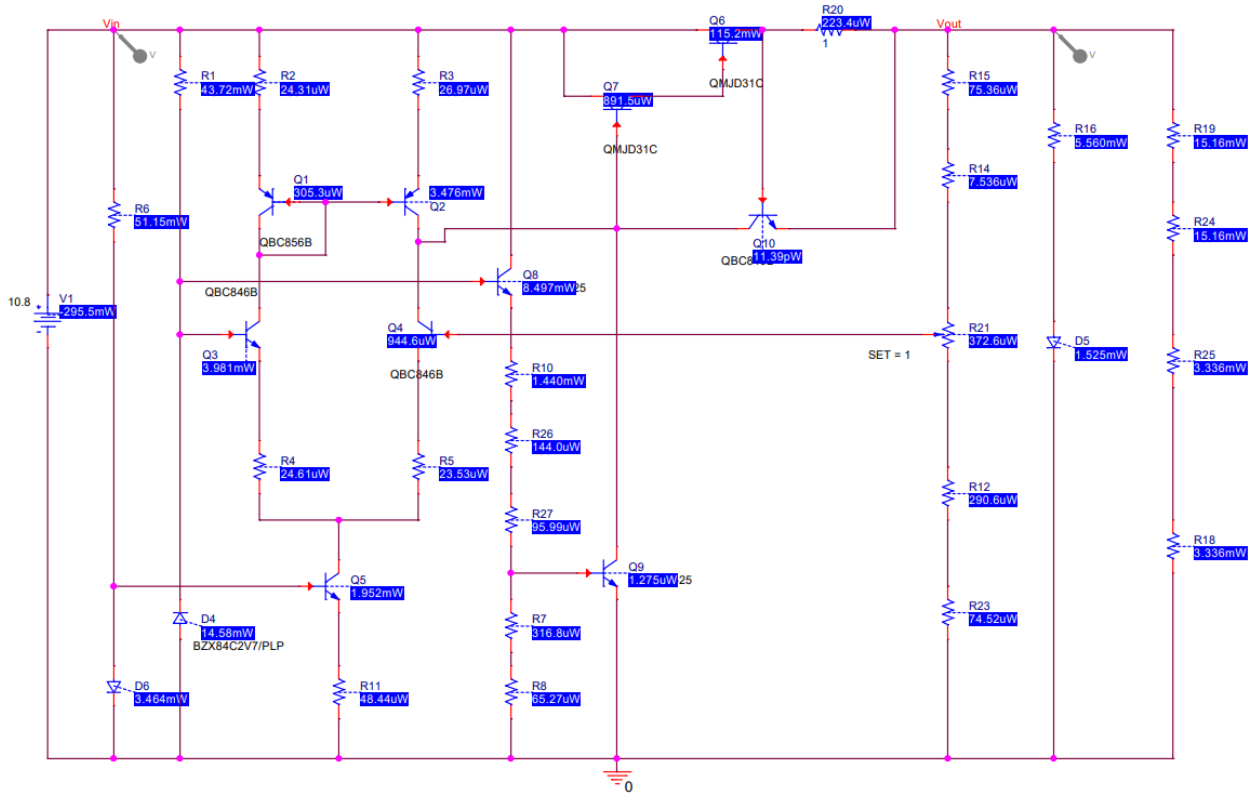
Curent:



Tensiune:

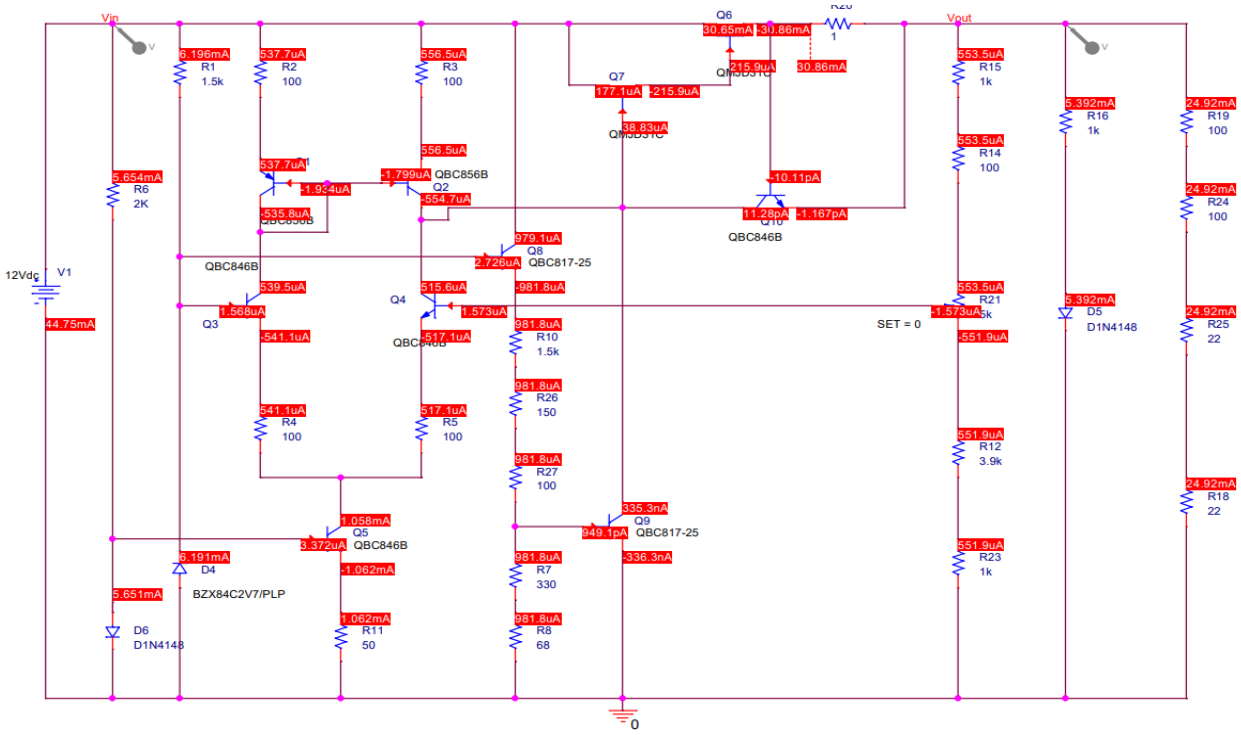


Putere:

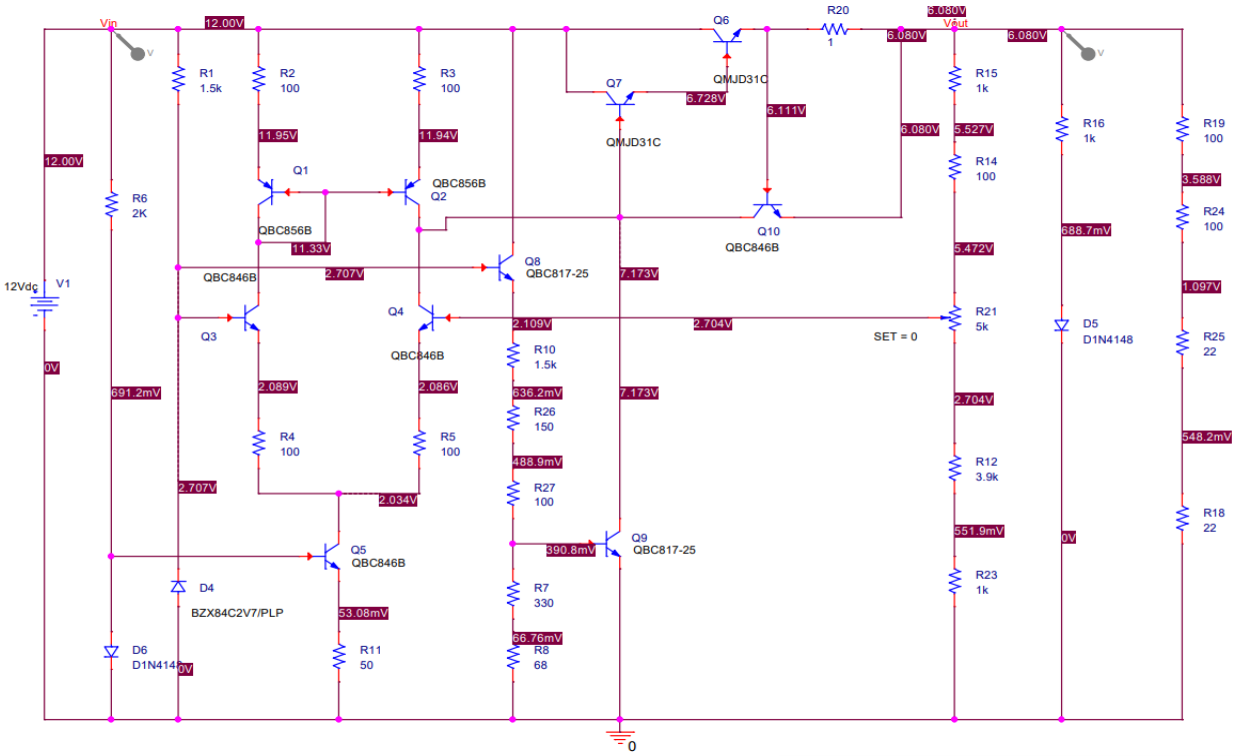


2.2.3. Vin = 12Vdc & SET = 0

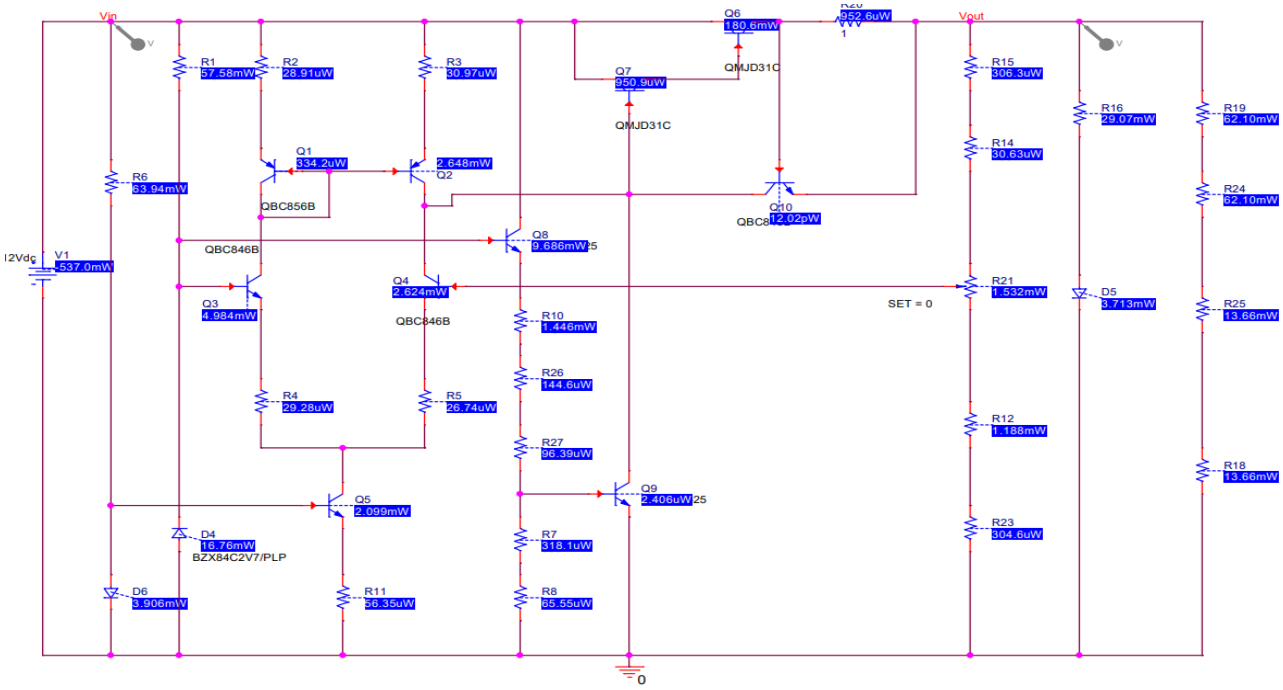
Curent:



Tensiune:

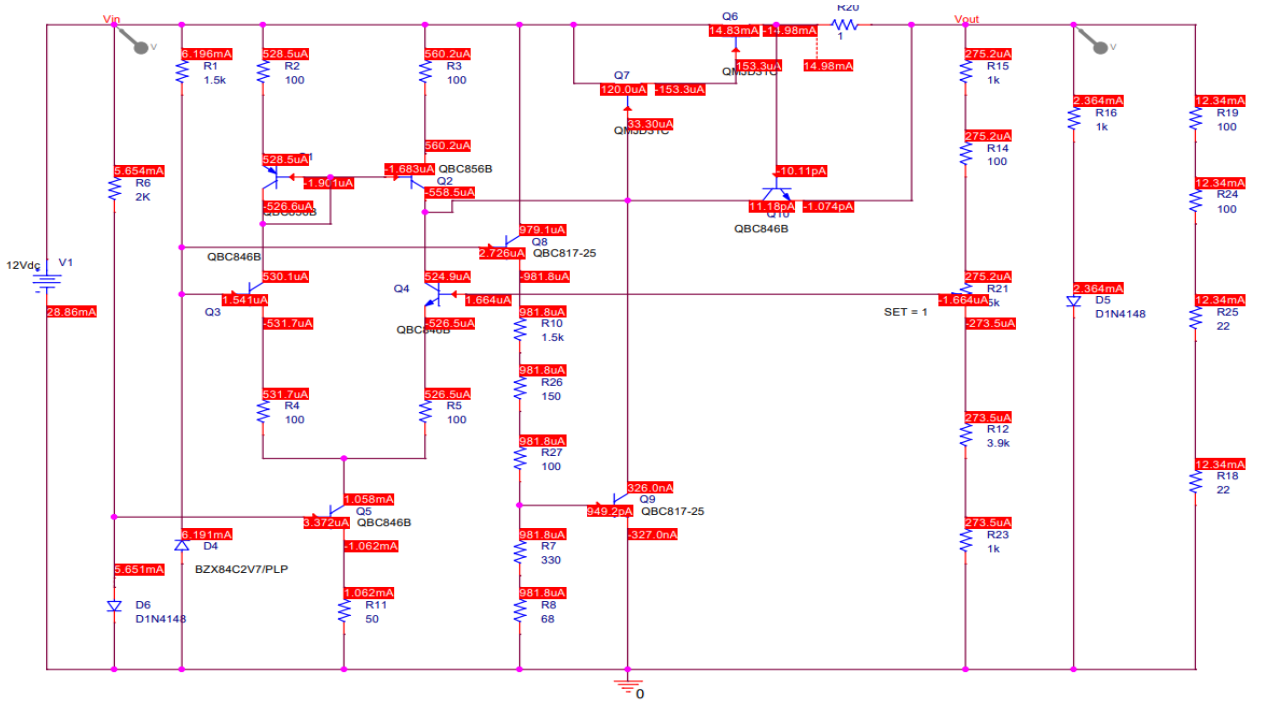


Putere:

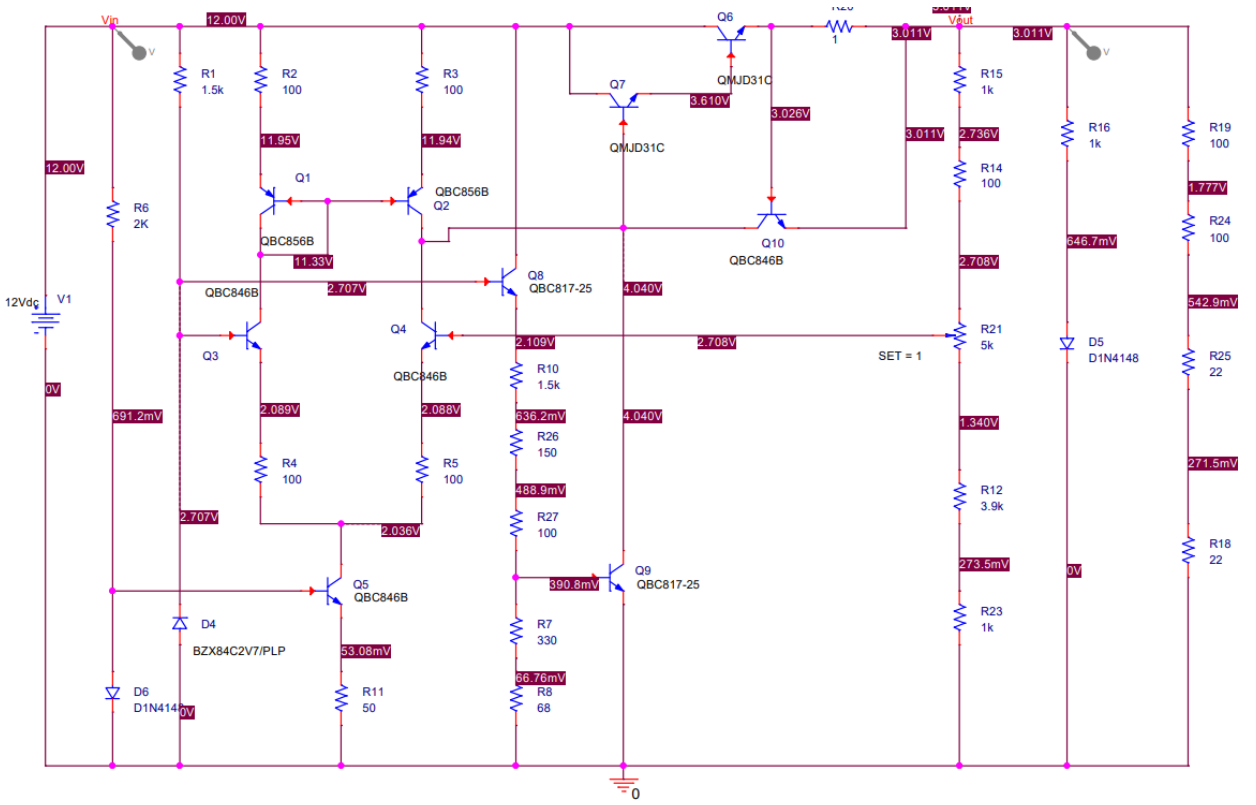


2.2.4. Vin = 12Vdc & SET = 1

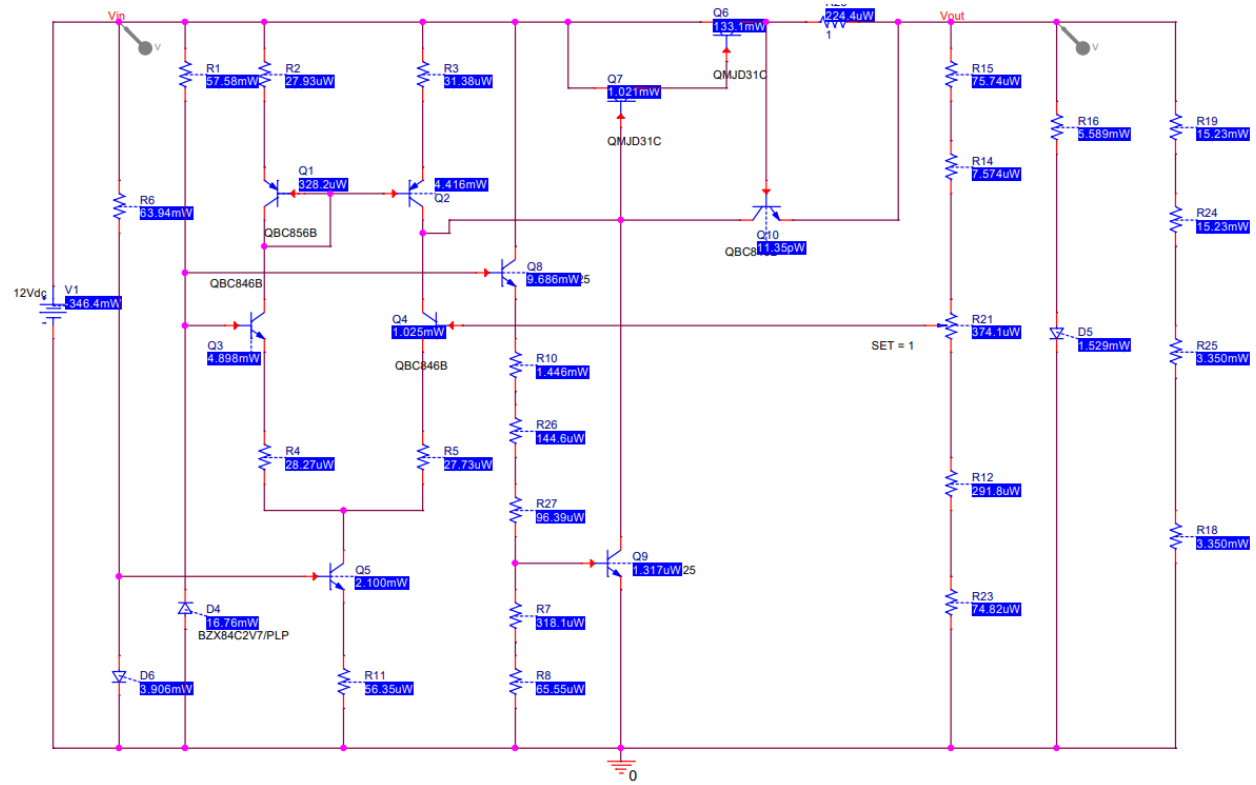
Curent:



Tensiune:

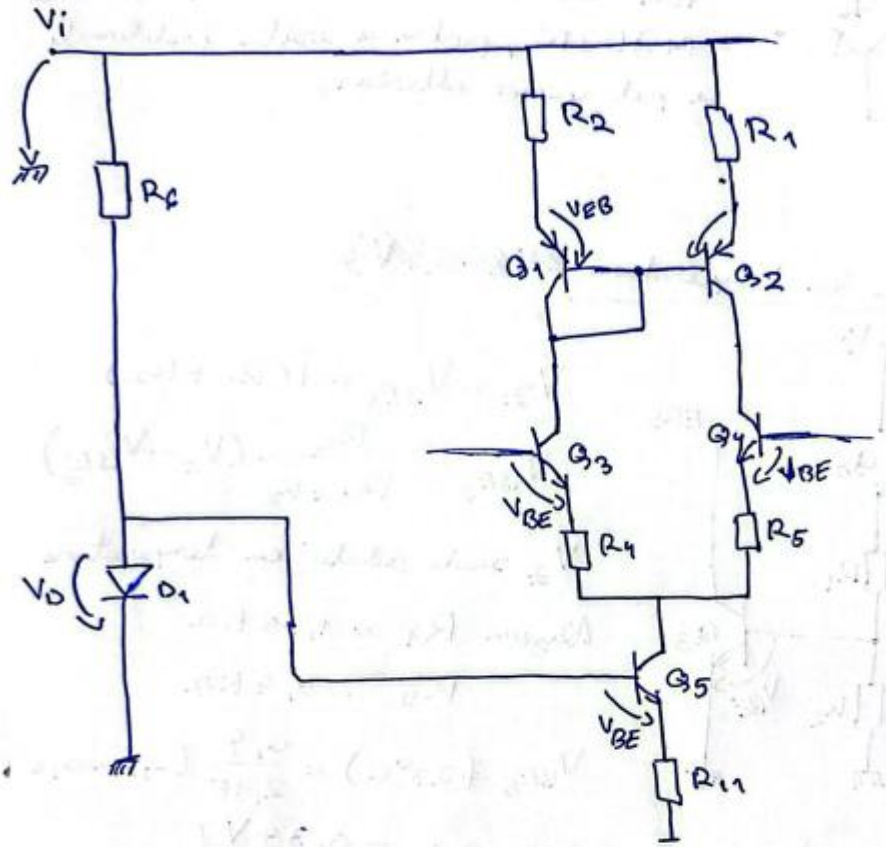


Putere:



2.3. Punctul Static de Funcționare: calcul analitic

Amplificatorul de eroare



R_6, D_1 și Q_5 formează un generator de curent ~~cont~~ constant care trage din amplificator un curent de 1 mA, astfel Q_5 să fie în RAN.

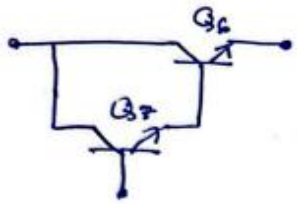
$$\left.\begin{array}{l} i_{C_3} + i_{C_4} = i_{C_5} \\ V_{BE_5} + R_{11} i_{C_5} = V_D \end{array}\right\} \Rightarrow R_{11} = \frac{V_D - V_{BE}}{i_{C_5}} = \frac{0{,}7 - 0{,}6}{1} = \frac{0{,}1}{1} = 100 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{R_{11} = 100\ \Omega}$$

$Q_3, Q_4, Q_5 \rightarrow$ de tip BC846B, .

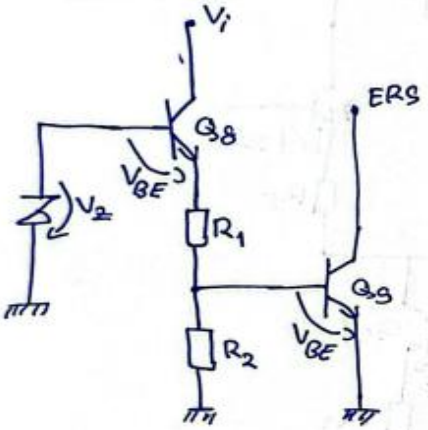
Pt echilibrul curenților folosim oglinda de curent Q_1, Q_2 de tip BC856B.

Element de reglaj serie (ERS):



Am ales 2 transz. de putere, mai scăzut – MJD31C, pentru a evita problemele ce pot apărea ulterior.

Protecție la temperatură



$$V_Z = V_{BE_8} + I(R_1 + R_2)$$

$$V_{BE_9} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}(V_Z - V_{BE_8})$$

V_Z scade odată cu temperatura

Alegem $R_1 = 1{,}75\ K\Omega$

$R_2 = 0{,}4\ K\Omega$

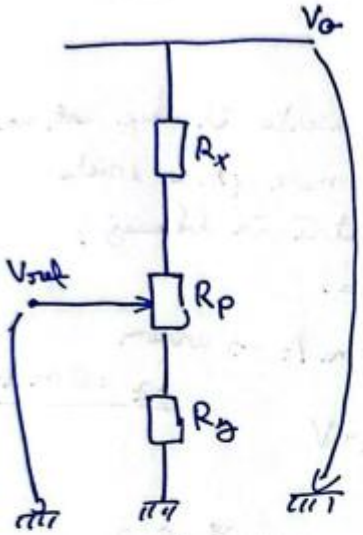
$$V_{BE_8}(27°C) = \frac{0{,}4}{2{,}15}(2{,}7 - 0{,}6) =$$

$$= 0{,}18 \cdot 2{,}1 = \underline{0{,}38\,V}$$

$$V_{BE_8}(120°C) = \frac{0{,}4}{2{,}15} \cdot [2{,}7 - (0{,}6 + (-2mV)(120° - 27°))]$$

$$= 0{,}18 \cdot 2{,}286 \simeq 0{,}41V$$

Rețeaua de reacție negativă



Avem un $R_p = 5\,k\Omega$

$V_o = [3;6]\,V$

$$\begin{cases} V_{ref} = \dfrac{R_z}{R_x + R_z + R_p} \cdot V_{o\,max} \\ V_{ref} = \dfrac{R_z + R_p}{R_x + R_z + R_p} V_{o\,min} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} R_x + R_p = R_z\left(\dfrac{V_{o\,max}}{V_{ref}} - 1\right) \\ R_x = (R_z + R_p)\left(\dfrac{V_{o\,min}}{V_{ref}} - 1\right) \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} R_x + 5 = R_z(2{,}23 - 1) \\ R_x = (R_z + 5)(1{,}12 - 1) \end{cases} \Rightarrow$$

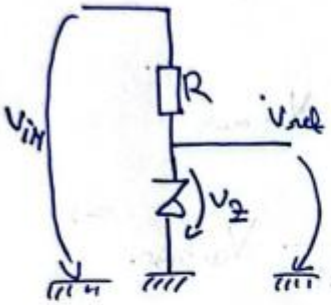
$$\Rightarrow \begin{cases} R_x + 5 = 1{,}23 \cdot R_z \\ R_x = 0{,}12\,R_z + 0{,}6 \;|\cdot(-1) \end{cases}$$

$$5 = 1{,}11\,R_z - 0{,}6 \Rightarrow R_z = \frac{5{,}6}{1{,}11} = 5{,}04$$

$$R_x = 0{,}12 \cdot 5{,}04 + 0{,}6 = 1{,}1992$$

Dar pentru că nu avem o rezistență de $5\,k\Omega$ vom folosi din catalog un $R_1 = 1\,k\Omega$ înseriat cu un $R_2 = 3{,}9\,k$ astfel $R_z = 4{,}9\,k\Omega$, iar la $R_x = 1{,}1\,k\Omega$

Referința de tensiune



$V_Z = V_{ref}$.

- $I_Z > I_{Z\,min}$, acesta îl alegem cel puțin 1 mA mai mare pt. a evita cazul în care D_Z intră în blocaj, i_Z fiind la limită $\Rightarrow$

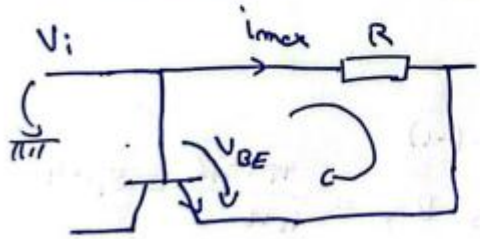
$\Rightarrow i_{Z,min} = 5\ mA \rightarrow$ avem $\underline{i_Z = 6\ mA}$

$V_i \doteq [10{,}8\ ;\ 12]\ V \Rightarrow V_i' = \frac{10{,}8+12}{2} = 11{,}4\ V$

$$\begin{cases} V_i = i_Z R + V_Z \\ V_Z = 2{,}7\ V \end{cases} \Rightarrow R = \frac{V_i' - V_Z}{i_Z} = \frac{11{,}4 - 2{,}7}{6} \Rightarrow$$

$\Rightarrow R = 1{,}45\ k\Omega$, dar vom alege din catalog o rezistență $\boxed{R = 1{,}5\ k\Omega}$

Protecția la supraîncărcă



$i_{max} = 0{,}5\ A$

$i_{max} R - V_{BE} = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow i_{max} R = V_{BE} \Rightarrow$

$\Rightarrow R = \frac{V_{BE}}{i_{max}} = \frac{0{,}6}{0{,}5} = 1{,}2\ \Omega \Rightarrow$

$\Rightarrow R = 1{,}2\ \Omega$, vom folosi o rezistență din catalog $\boxed{R = 1\ \Omega}$

3. Simulări efectuate pentru a demonstra funcționalitatea în parametrii impuși

3.1. Simulare Derivă termică

Deriva termică trebuie să fie < 2mV/°C.

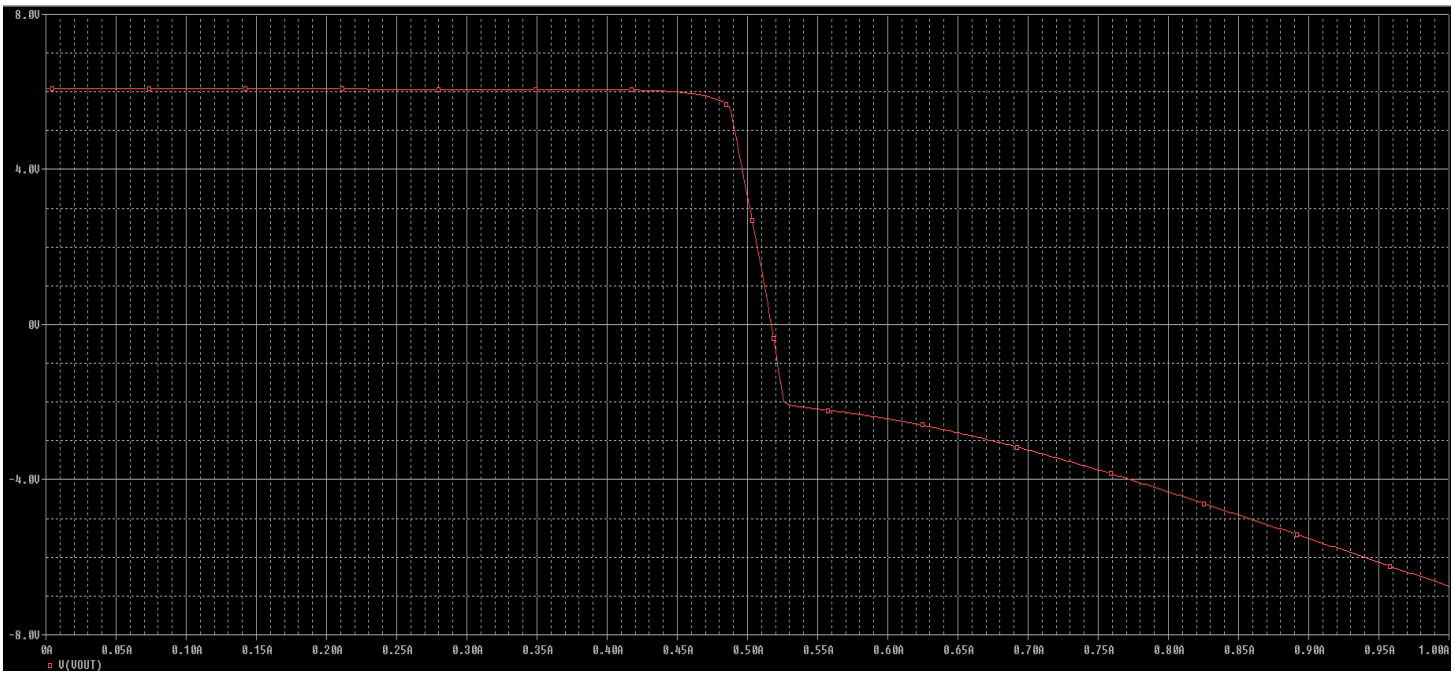
Pentru calcule:

Y1 – Y2 = 21.548mV

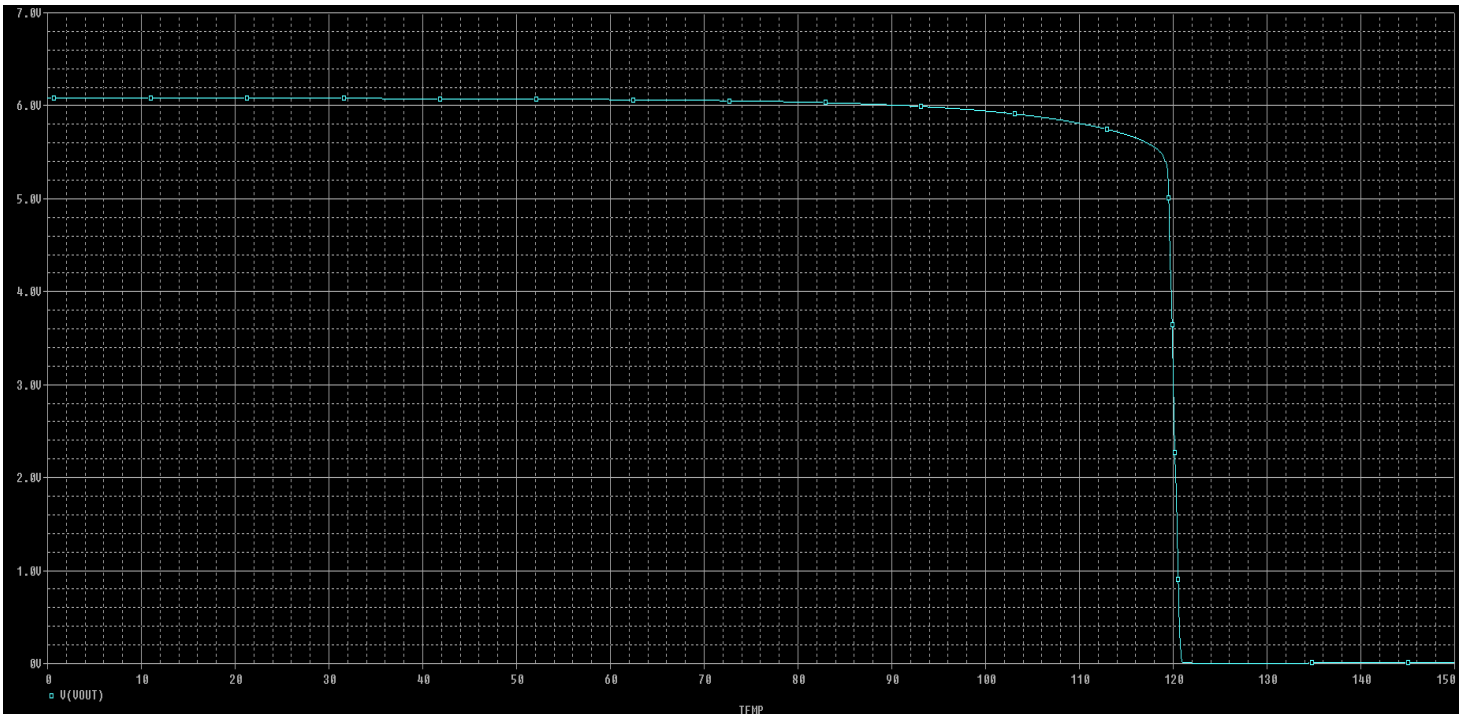
t = 60° – 0° = 60°C

Deriva termică $= \frac{Y1-Y2}{t} = \frac{21.548mV}{60°} \cong$ 0.359mV/°C < 2mV/°C

3.2. Simulare Protecția la Suprasarcină

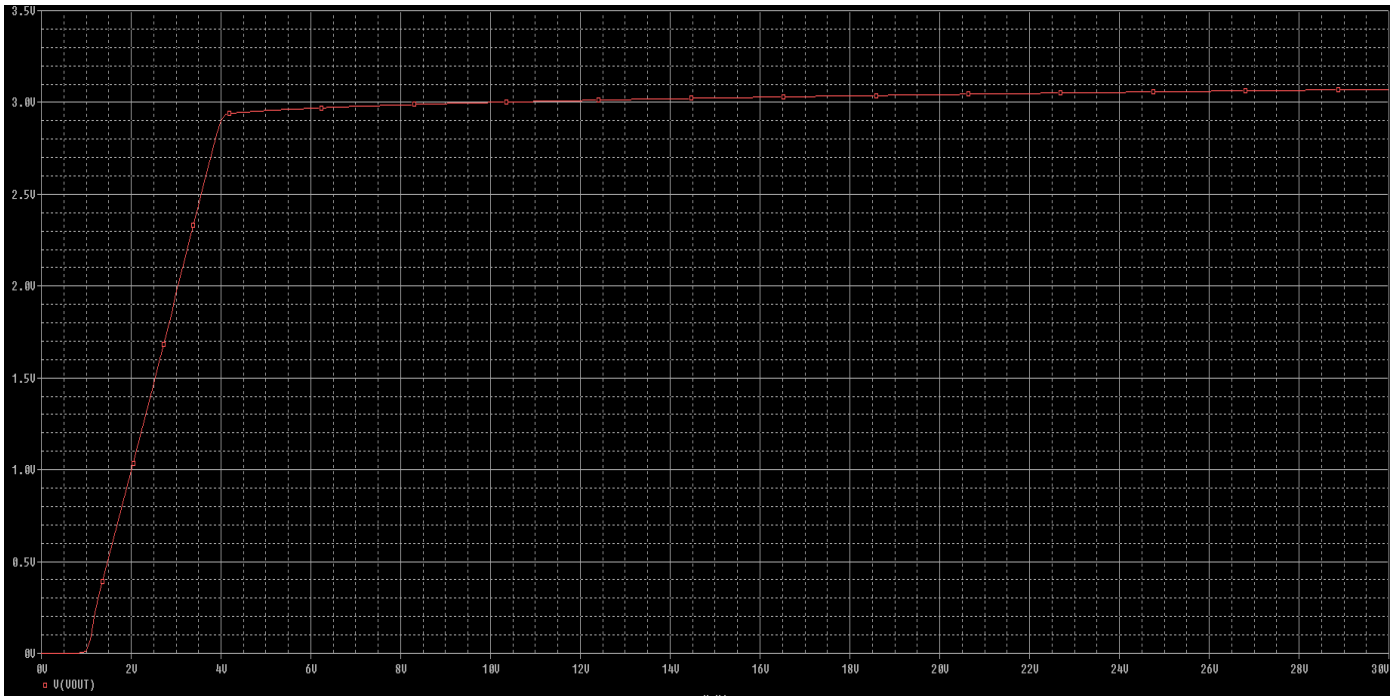


3.3. Simulare Protecția la Temperatură

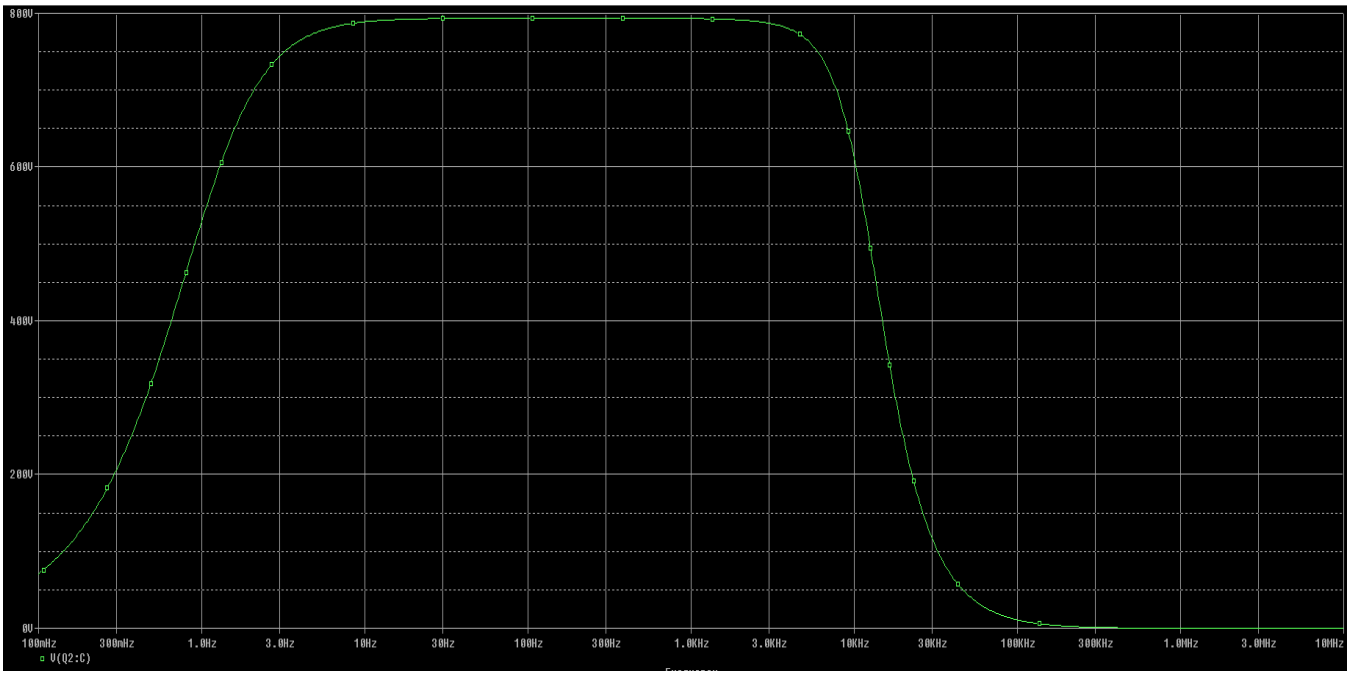


3.4. Simulare Vout = f(Vin) pentru SET = 0

3.5. Simulare Vout = f(Vin) pentru SET = 1



3.6. Amplificarea in bucla deschisa



4. Bibliografie

1. Cursuri ***Tehnici CAD pentru Module Electronice***
2. I. Ristea, C. A. Popescu – "***Stabilizatoare de tensiune***", Editura tehnică
3. Cursuri ***Dispozitive Electronice***
4. Cursuri ***Circuite Electronice Fundamentale***
5. G. Brezeanu, F. Drăghici – "***Circuite Electronice Fundamentale***", Editura Niculescu
6. Cursuri ***Circuite Integrate Analogice***
7. https://www.tina.com/ro/resources/home/practical-operational-amplifiers/differential-amplifiers/